

Inlämningsuppgift 1 i JavaScript 3

David Vakhayev, FE23

Vad är React och varför används det?

React är ett JavaScript-bibliotek som används för att bygga användargränssnitt. Det används ofta när man vill skapa dynamiska webbapplikationer där innehållet ändras utan att hela sidan laddas om. I React delas gränssnittet upp i mindre delar som kallas komponenter. Det gör koden lättare att organisera, återanvända och underhålla. React används också eftersom det är snabbt, populärt och fungerar bra tillsammans med moderna verktyg som Vite, npm och olika API:er.

Vilka delar består React av?

React består främst av komponenter, props, state och rendering. Komponenter är byggblocken i applikationen. En komponent kan till exempel vara en klocka, en knapp eller en hel sida. Props används för att skicka data från en komponent till en annan. State används för data som kan förändras under tiden applikationen körs, till exempel den aktuella tiden i en klocka. När state ändras renderar React om den del av gränssnittet som behöver uppdateras. React använder också JSX, vilket gör att man kan skriva HTML-liknande kod direkt i JavaScript.

Fördelar och nackdelar med React

En stor fördel med React är att komponentstrukturen gör applikationer tydligare och enklare att bygga vidare på. Det är också effektivt eftersom React bara uppdaterar de delar av sidan som ändras. React har ett stort ekosystem, mycket dokumentation och många färdiga bibliotek, vilket gör det lättare att hitta lösningar på problem. En nackdel är att React kan kännas svårt i början eftersom man behöver förstå JSX, props, state och komponenttänkande. För större projekt kan det också krävas många extra bibliotek för routing, formulär och state management. Om projektet är väldigt litet kan React ibland vara mer än vad som behövs.

Sammanfattning

React används för att skapa moderna och interaktiva webbapplikationer. Det bygger på komponenter som kan ta emot props och hantera state. Fördelen är att koden blir strukturerad och återanvändbar, men nackdelen är att det finns en inlärningskurva och att större projekt kan bli komplexa om man inte organiserar koden bra.